

CONTACT

Isfahan, Iran

+98 914 040 9147

mohammadsoroushrabiei@gmail.com

github.com/MohammadSoroushRabiei

linkedin.com/in/mohammad-soroush-rabiei-0138a6368

TECHNICAL SKILLS

Programming

C · Embedded C · C++ · Python

MCUs

STM32 (F4/F7) · ESP32 / ESP32-S3 · ESP8266

Frameworks & Tools

STM32CubeMX/IDE · Keil MDK · ESP-IDF · Git · Doxygen

Protocols & Peripherals

UART · I²C · RS-485 · Modbus RTU · MQTT · DMA · Timer input capture

Debug & Test

ST-LINK · Logic analyzer · Hardware bring-up · Simulators

RTOS

FreeRTOS

AI / ML

PyTorch · OpenCV (in progress) · ESP-DL · Familiarity with machine learning and deep learning concepts

LANGUAGES

Persian	native
English	upper-intermediate (B2)
Chinese	elementary (≈HSK 2)

Mohammad Soroush Rabiei

Embedded Systems Developer

SUMMARY

Embedded systems developer with industrial experience in data-center infrastructure management (DCIM). My work and interests span IoT and connected devices, edge AI, and building smart products — mostly at the boundary of hardware and software.

EXPERIENCE

Embedded Systems Developer — Jul 2026 – Present
Kian Pardaz Nagh-e Jahan · Isfahan, Iran

- Researched and selected temperature/humidity sensors for the DCIM product.
- STM32 driver development :
  - For the DHT22 temp/hum sensor (Non-Blocking State Machine + Timer Input Capture + DMA)
    https://github.com/MohammadSoroushRabiei/STM32-DHT22-Driver
  - For the Modbus RTU master over the RS-485 communication channel
    https://github.com/MohammadSoroushRabiei/STM32-Modbus-RTU

Embedded Systems Intern — Jun 2025 – Sep 2025
Behbood Ertebat Chehelsotoon Co. (Behamad) · Isfahan, Iran

- Developed STM32 firmware for a smart-city (municipal IoT) device with LoRaWAN and a SIM800 GSM module.
- Implemented MQTT on STM32 to connect a smart thermostat to the platform.

PROJECTS

Smart Home — Self-Hosted Edge-AI Platform · B.Sc. final project
github.com/MohammadSoroushRabiei/Smart-Home

- A cloud-free smart home on ESP32-S3: on-device face recognition (ESP-DL), a self-learning on-chip behavior agent, an LVGL touch dashboard and a fully local MQTT/Home Assistant stack.

IoT Smart Room · IoT course project
github.com/MohammadSoroushRabiei/IoT_SmartRoom_ESP8266

- Remote room control and monitoring (lights, fan, temperature) on ESP8266 with Blynk.

CERTIFICATES

PCB Design with Altium Designer (Essentials) — Oct 2026
Certificate of Completion · FaraDars



Certificate of Participation — IoT 2025 — Oct 2025
The 9th International Conference on Internet of Things and Its Application · University of Isfahan

EDUCATION

B.Sc. in Computer Engineering — 2020 – 2026
Intelligent Systems · Isfahan University of Technology

Diploma, Mathematics & Physics — 2018
NODET (SAMPAD) High School, Isfahan



محمد سروش ربیعی

توسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته | Embedded Systems Developer

خلاصه

توسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته با تجربه صنعتی در حوزه سامانه‌های مدیریت زیرساخت دیتاسنتر (DCIM). حوزه‌های کاری و علایق من اینترنت اشیا و دستگاه‌های متصل، هوش مصنوعی روی لبه و ساخت محصولات هوشمند است و بیشتر در مرز سخت‌افزار و نرم‌افزار کار می‌کنم.

سوابق کاری

توسعه‌دهنده سیستم‌های نهفته
کیان پرداز نقش جهان · اصفهان، ایران
مرداد ۱۴۰۵ – اکنون

- تحقیق و انتخاب سنسورهای دما و رطوبت برای محصول DCIM.
- توسعه درایورهای STM32 :
  - برای سنسورهای دما و رطوبت (DHT22 (Non-Blocking State Machine + Timer Input Capture + DMA
    https://github.com/MohammadSoroushRabiei/STM32-DHT22-Driver
  - برای Master Modbus RTU روی کانال ارتباطی RS-485
    https://github.com/MohammadSoroushRabiei/STM32-Modbus-RTU

کارآموز سیستم‌های نهفته
بهبود ارتباط چهلستون (بهامد) · اصفهان، ایران
تیر ۱۴۰۴ – شهریور ۱۴۰۴

- توسعه فریم‌ور STM32 برای دستگاه شهرداری هوشمند با LoRaWAN و ماژول GSM SIM800.
- پیاده‌سازی MQTT روی STM32 برای اتصال ترموستات هوشمند به پلتفرم.

پروژه‌ها

❖ خانه هوشمند — پلتفرم خودمیزبانِ هوش مصنوعی روی لبه · پروژه نهایی کارشناسی
github.com/MohammadSoroushRabiei/Smart-Home

- سامانه خانه هوشمند بدون ابر روی ESP32-S3: تشخیص چهره روی تراشه (ESP-DL)، عامل خودیادگیری روی چیپ، داشبورد لمسی LVGL و پشته کاملاً محلی MQTT/Home Assistant.

❖ اتاق هوشمند IoT · پروژه درس اینترنت اشیا
github.com/MohammadSoroushRabiei/IoT_SmartRoom_ESP8266

- کنترل و پایش ازراه‌دور اتاق (روشنایی، فن، دما) روی ESP8266 با Blynk.

گواهینامه‌ها

گواهینامه پایان دوره — آموزش مقدماتی طراحی مدار چاپی با Altium Designer
فرادرس
آبان ۱۴۰۵

گواهینامه مشارکت — نهمین کنفرانس بین‌المللی اینترنت اشیا و کاربردها
(IoT 2025) · دانشگاه اصفهان · ۷ و ۸ آبان ۱۴۰۴
۱۴۰۴

تحصیلات

کارشناسی مهندسی کامپیوتر
گرایش سیستم‌های هوشمند · دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۹ – ۱۴۰۵

دیپلم ریاضی و فیزیک
دبیرستان استعدادهای درخشان (سمپاد)، اصفهان
۱۳۹۷

اطلاعات تماس

اصفهان، ایران
+98 914 040 9147
mohammadsoroushrabiei@gmail.com
github.com/MohammadSoroushRabiei
linkedin.com/in/mohammad-soroush-rabiei-0138a6368

مهارت‌های فنی

زبان‌های برنامه‌نویسی
C · Embedded C · C++ · Python

میکروکنترلرها
STM32 (F4/F7) · ESP32 / ESP32-S3 · ESP8266

ابزارها
STM32CubeMX/IDE · Keil MDK · ESP-IDF · Git · Doxygen

پروتکل‌ها و جانبی‌ها
UART · I²C · RS-485 · Modbus RTU · MQTT · DMA · Timer IC

عیب‌یابی و تست
دیباگ ST-LINK · Logic Analyzer · تست با شبیه‌ساز

سیستم‌عامل بلادرنگ
FreeRTOS

هوش مصنوعی
PyTorch · OpenCV · ESP-DL · آشنایی با مفاهیم یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

زبان‌ها

- **فارسی** — زبان مادری
- **انگلیسی** — خوب (B2)
- **چینی** — مقدماتی (HSK 2)

سایر اطلاعات

نظام وظیفه : معافیت تحصیلی